

Análisis de Sistemas. Parcial 2.

Horario Comienzo: 16:15 hs

Horario Fin: 18:15 hs

Cada ejercicio se debe realizar en hojas separadas. Indicar en cada **HOJA** Nombre y Apellido.

Ejercicio 1: en esta hoja

Ejercicio 3: _____ hojas

Ejercicio 5: _____ hojas

Ejercicio 2: _____ hojas

Ejercicio 4: en esta hoja

Ejercicio 1 (20 puntos): Indique si las afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F):

1.	En relación con el Diagrama de Casos de Uso:
	a. Los actores forman parte del sujeto del sistema que se está modelando.
	b. Los actores representan personas.
	c. Es aplicable cuando el sistema tiene muchos tipos de usuarios para los que presenta diferentes funcionalidades (existen muchos actores).
	d. Las relaciones de inclusión y extensión pueden tener lugar entre casos de uso o entre actores.
	e. Es útil para representar los requerimientos cuando el sistema está dominado por requerimientos de calidad

2.	En relación al Caso de Uso:
	a. Especifica uno y sólo un requerimiento funcional del sistema.
	b. Permite especificar requerimientos no funcionales.
	c. Si tiene una relación de inclusión con otro CU, entonces no puede extender a un tercer CU.
	d. Debe tener más de un actor principal y/o secundario.
	e. Debe ser descrito en una ficha de Caso de Uso, que debe ser consistente con las relaciones del diagrama de CU.

3.	En relación con las relaciones de inclusión <<includes>> y extensión <<extends>> entre casos de uso:
	a. En una relación de Extensión, un CU que extiende no es opcional en la ejecución del CU base.
	b. En una relación de Inclusión, el CU incluido cambia el comportamiento del CU base.
	c. En cualquiera de las relaciones, los CU incluidos o que extienden no puede estar asociados a actores.
	d. Una relación de extensión debe tener especificado el Punto de Extensión.
	e. Los casos de uso incluidos deben estar asociados a uno o más actores.

4.	En relación con la generalización:
	a. El caso de uso general es un caso de uso abstracto, que no se implementa.
	b. La relación de generalización no puede darse entre actores, solamente entre casos de uso.
	c. La generalización entre actores, indica que el actor más general (padre) podrá invocar a los casos de uso que están asociados directamente y además, a los casos de uso que están asociados los actores específicos (hijos).
	d. En UML solo está permitido la generalización entre actores, no entre casos de uso.
	e. Los actores específicos (hijos) pueden invocar los casos de uso a los que están asociados y además a los casos de uso que están asociados los actores más generales con los cuales están relacionados.

Ejercicio 2 (20 puntos): Dado el siguiente escenario, realice un diagrama de casos de uso completo teniendo en cuenta el límite del sistema (sujeto), así como también los actores, casos de uso y relaciones entre los mismos.

Luego de un brainstorming dentro de una empresa de sistemas, se ha decidido desarrollar una aplicación que permita reservar turnos de canchas de fútbol 5. Luego de varias reuniones y entrevistas, los analistas han relevado la siguiente información sobre las funcionalidades que deben incluirse en el sistema. Como primera medida, los establecimientos de canchas de fútbol 5 podrán registrarse en el sistema, generando una cuenta de usuario. Esto les permitirá acceder al sistema para realizar diferentes tareas, tales como cargar información de su establecimiento, cantidad de canchas que disponen, cargar los turnos disponibles que poseen, marcar aquellos turnos que sean ocupados por gente fuera de la aplicación, entre otras cosas.

Los jugadores también deben acceder a la aplicación mediante una cuenta de usuario. Éstos deben registrar información personal, dado que esos datos serán utilizados para cuando reserven un turno en alguna cancha. Para esto, los mismos pueden consultar los turnos disponibles, buscando por establecimiento, por día, y por horario deseado. Luego de reservar el turno, el sistema envía una notificación por mensaje de texto al administrador del establecimiento para notificar la reserva, y marca el turno como "reservado". El jugador que ha realizado la reserva, puede cancelar la misma, hasta 24 hs. antes del turno reservado.

El primer día de cada mes, el sistema realiza un relevamiento de los turnos que han sido reservados mediante la aplicación durante el mes anterior, para poder realizar los cobros correspondientes a cada establecimiento. Los administradores del sistema luego visualizan ese reporte, proceden a cobrar a cada establecimiento lo que corresponde, y después cargan en el sistema los cobros realizados. Si un establecimiento presenta deudas, al comienzo de cada mes queda deshabilitada en el sistema, por ende sus turnos no podrán reservarse por medio de la aplicación. Los administradores del sistema pueden visualizar información relacionada a los establecimientos que están registrados en el sistema, así como también pueden registrar nuevos establecimientos de canchas.

A medida que pasa el tiempo, los dueños de los establecimientos adquieren nuevos espacios donde pueden construir nuevas canchas, por ende es necesario que se pueda actualizar esa información en el sistema. De la misma forma, muchas veces estos establecimientos dejan de existir, por ende es necesario que puedan darse de baja del sistema. Los administradores del sistema también deben poder acceder a las funcionalidades de actualización de información de establecimiento y dado de baja de los mismos.

Los jugadores que utilizan el sistema frecuentemente (al menos dos reservas por mes), tienen la posibilidad de escribir comentarios sobre las canchas que reservan. Estos comentarios aparecen junto a los turnos disponibles cuando se realiza la búsqueda, lo cual permite a otros jugadores a elegir una mejor cancha.

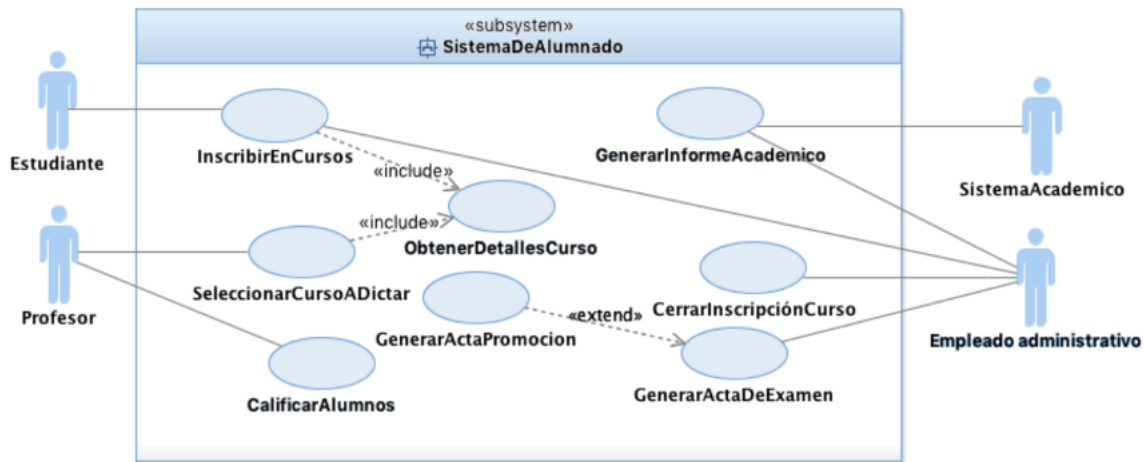
El cliente ha mencionado también que se está pensando en la creación de programas de recompensas para los establecimientos más utilizados, para lo cual necesita que los administradores del sistema obtengan del sistema reportes mensuales de la cantidad de reservas por cada establecimiento. También se conoce que la empresa tiene vendedores que se encargan de recorrer los establecimientos para promocionar la aplicación.

Ejercicio 3 (15 puntos): Dado el caso de uso cuya especificación se indica a continuación:

- Crear una matriz de escenarios posibles, identificando la combinación del flujo básico con los flujos alternativos.
- Realizar una matriz de prueba indicando las condiciones que deben ser evaluadas y los resultados esperados, considerando al menos un caso de prueba para cada escenario.
- Completar la valoración de cada condición para cada escenario con los valores: V (valor válido), I (valor inválido) o N/A (no aplica).

ID	CU-001	
Nombre	Reservar turno	
Breve descripción	El caso de uso permite al usuario reservar un turno en una cancha de futbol que elija.	
Prioridad	Alta	
Complejidad	Media	
Actor principal	Usuario	
Actores secundarios	-	
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en el sistema	
Postcondiciones	Éxito: El turno queda reservado para el usuario.	
	Fracaso: No se reserva el turno.	
Flujo Principal	Flujo Alternativo	
1. El usuario presiona el botón "Reservar turno".		
2. El sistema muestra una ventana con los siguientes campos: ○ Cancha: lista desplegable con las canchas de fútbol que estén registradas en el sistema. Campo obligatorio. ○ Fecha: campo de tipo calendario, obligatorio. ○ Horario: lista desplegable que contiene las horas del día, arrancando a las 9 AM, hasta las 23 PM. Obligatorio. ○ Observaciones: campo de texto opcional, con un máximo de 512 caracteres.		
3. El usuario completa los campos y presiona aceptar.		
4. El sistema valida que los campos cumplan con el formato requerido.	4.1. Los campos no cumplen con el formato requerido. El sistema muestra, debajo de cada campo erróneo, el formato requerido y vuelve al paso 3 para que el usuario modifique los datos ingresados.	
5. El sistema valida, además, que el turno seleccionado se encuentre disponible.	5.1. El turno no está libre: el sistema muestra un mensaje de error: "El turno seleccionado no se encuentra libre!". Se vuelve al paso 3 para que el usuario modifique los datos ingresados.	
6. El sistema procede a reservar el turno a nombre del usuario, y luego muestra un mensaje de éxito: "El turno ha sido reservado con éxito!".		
7. El caso de uso finaliza.		
Flujos de excepción	E1. Antes de que el sistema reserve el turno, el usuario puede cancelar la reserva, presionando en el botón Cancelar.	
Observaciones		

Ejercicio 4 (9 puntos): Indique si las afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F), teniendo en cuenta el diagrama de casos de uso que se encuentra a continuación:



a.	Este sistema tiene 4 usuarios.
b.	El caso de uso ObtenerDetalleCurso modifica el comportamiento de InscribirEnCursos y SeleccionarCursoADictar .
c.	El caso de uso GenerarActaPromocion es parte del caso de uso GenerarActaDeExamen .
d.	El Actor Profesor puede invocar de forma directa a ObtenerDetallesCurso .
e.	Tanto SistemaAcademico como Empleado administrativo , son actores secundarios.
f.	El diagrama no es correcto, ya que los casos de uso GenerarInformeAcademico e InscribirEnCursos están asociados a más de un actor.
g.	El caso de uso ObtenerDetalleCurso es parte de los casos de uso InscribirEnCursos y SeleccionarCursoADictar .
h.	El caso de uso GenerarActaDeExamen modifica el comportamiento de GenerarActaPromocion .
i.	Siempre que se ejecute InscribirEnCurso va a existir interacción del sistema con Estudiante y EmpleadoAdministrativo .

Ejercicio 5 (15 puntos): Utilizando la plantilla de especificación de casos de uso facilitada como anexo, realice la descripción detallada del caso de uso correspondiente al problema descrito abajo.

Con motivo de la creación de la nueva aplicación para la reserva de turnos de canchas de fútbol 5 que se está desarrollando, se ha comenzado a relevar requerimientos y detalles sobre las funcionalidades a construir. En el caso particular de la creación de una cuenta, se pudo relevar lo siguiente:

- De cada establecimiento, se debe conocer información sobre el establecimiento (tales como el nombre, la cantidad de canchas de las que dispone, las dimensiones de cada una y la dirección). En principio se cree que toda dicha información es requerida, salvo las dimensiones de las canchas, debido a que pueden no conocerse. Además de los datos del establecimiento, se debe ingresar un correo electrónico y una contraseña, las cuales serán utilizadas en el inicio de sesión. Cabe destacar que el correo electrónico debe ser único en el sistema.
- Cuando el cliente quiere generar su cuenta, debería presionar en el botón "Crear Cuenta", para que el sistema le muestre por pantalla un formulario donde podrá ingresar la información requerida. Luego de que el usuario complete los campos, el sistema pide la confirmación de la creación, la cual el usuario debe aceptar para proceder a completar el registro. Luego de la confirmación, el sistema procede a validar los datos. Si la validación es exitosa, se verifica además que no exista otro establecimiento con el mismo nombre, de ser así, se le pide al usuario que vuelva a reingresar los datos, indicando el error ocurrido. De no existir ningún error, la cuenta queda registrada en estado "Pendiente de Cobro", a la espera del pago de la inscripción.
- Luego de que la cuenta ha sido creada, se envía un correo electrónico a la dirección ingresada, a modo de confirmación, que contiene la información ingresada por el usuario.

Si el usuario no confirma la operación, el sistema cierra el formulario y la cuenta no se crea.

Plantilla especificación Caso de Uso

ID		
Nombre		
Breve descripción		
Prioridad	☐ Alta	☐ Media ☐ Baja
Complejidad	☐ Alta	☐ Media ☐ Baja
Actor principal		
Actores secundarios		
Precondiciones		
Postcondiciones	• Éxito:	
	• Fracaso:	
	Flujo Principal	Flujos Alternativos
1.		
Flujos de excepción	(E1)	
Observaciones		